

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине
«Администрирование и программирование распределенных приложений»

Выполнила:

ст. гр. 320604
К. А. Хаджинова

Проверила:

Ю. О. Герман

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	4
3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	5
3.1 Подготовка среды и структура проекта	5
3.2 Страница <i>dictionary.html</i>	5
3.3 Сервлет <i>MyServlet</i> и база данных переводов	7
3.4 Работа словаря	9
3.5 Клиент в отдельном проекте	10
3.6 Индивидуальное задание, вариант 2	12
4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	14
4.1 Что такое сервлет, какие основные объекты и методы он предоставляет	14
4.2 Как сервлет определяется в клиентском сайте	14
4.3 Для чего служит конфигурационный файл <i>web.xml</i>	14
4.4 Как вернуть результаты из сервлета на сторону клиента	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Познакомиться с техникой использования сервлетов — классов *Java* на стороне сервера.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сервлет – класс *Java*, который выполняется на стороне сервера и обрабатывает запросы клиентов. Клиентская часть обычно представляется сайтом (*html*-документом). Форма сайта вызывает сервлет по имени, указанному в атрибуте *action* тега *form*, а метод передачи данных задается атрибутом *method*: *Get* или *Post*. Класс сервлета наследуется от *HttpServlet* и содержит методы *doGet* и *doPost*; в работе оба перенаправлены на один метод *processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)*. Значение элемента формы читает метод *request.getParameter("имя")*, ответ клиенту записывается в поток *response.getWriter()* методом *println*, тип содержимого задает *response.setContentType(...)*.

Конфигурационный файл *web.xml* регистрирует сервлеты (*servlet*, *servlet-name*, *servlet-class*), связывает их с адресами (*servlet-mapping*, *url-pattern*) и задает стартовую страницу приложения (*welcome-file*). Приложение упаковывается в архив *WAR* и размещается на сервере приложений (в работе – *Apache Tomcat 9*). Клиентом может быть и обычное *Java*-приложение, которое обращается к сервлету по *URL*, например с помощью библиотеки *Apache HttpClient*.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

3.1 Подготовка среды и структура проекта

Серверный проект *lab_servlet* собран системой *Maven* 3.10.0 с *JDK* 17 (*Zulu* 17.0.15) в архив *WAR* командой *mvn package*. Архив размещен в каталоге *webapps* сервера *Apache Tomcat* 9.0.122, приложение доступно по адресу *http://localhost:8080/lab_servlet/*. Клиент вынесен во второй проект *apacheclient*, как требует задание. Состав проектов приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Состав проектов

Проект	Файл	Назначение
<i>Lab_servlet</i>	<i>Src/main/webapp/dictionary.html</i>	Страница со словарем (клиентская часть)
<i>Lab_servlet</i>	<i>Src/main/java/MyServlet.java</i>	Сервлет перевода и обратного перевода
<i>Lab_servlet</i>	<i>Src/main/java/ImageServlet.java</i>	Сервлет возврата рисунка (вариант 2)
<i>Lab_servlet</i>	<i>Src/main/webapp/WEB-INF/web.xml</i>	Конфигурация сервлетов
<i>Lab_servlet</i>	<i>Src/main/webapp/images/picture.png</i>	Файл рисунка
<i>Apacheclient</i>	<i>Src/main/java/apacheclient/HttpClient.java</i>	Java-клиент на <i>Apache HttpClient</i>

Серверный проект упаковывается в архив *WAR* и работает под управлением *Tomcat*, клиентский проект запускается отдельно как обычное приложение *Java*.

3.2 Страница *dictionary.html*

Страница создана по образцу из методических указаний: форма с методом *Get* и действием *MyServlet*, поле ввода русского слова *txt* и кнопка отправки. Для обратного перевода добавлена вторая форма с полем *eng*, для индивидуального задания – третья форма с вызовом *ImageServlet*. Код страницы приведен в листинге.

Листинг 3.1 – Файл *dictionary.html*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#aaccff">
    <Font color="green" size="10">
      Форма для работы со словарем
    </Font>
```

```

<br>
<br>
<form name="frm" method="Get" action="MyServlet">

    <Font color="blue" size="6"> Введите русское слово:</Font><Input type="Text"
name="txt" value=""/>
    <br>
    <br>
    <h4>Кликни здесь для получения перевода :<Input type="submit"
value="Перевести"/>
</h4>
</form>

<form name="frm2" method="Get" action="MyServlet">
    <Font color="blue" size="6"> Введите английское слово:</Font><Input type="Text"
name="eng" value=""/>
    <br>
    <br>
    <h4>Кликни здесь для обратного перевода :<Input type="submit" value="Перевести
обратно"/>
</h4>
</form>

<form name="frm3" method="Get" action="ImageServlet">
<h4>Кликни здесь для получения рисунка :<Input type="submit" value="Показать
рисунок"/>
</h4>
</form>
</body>
</html>

```

Страница в браузере показана на рисунке 3.1.

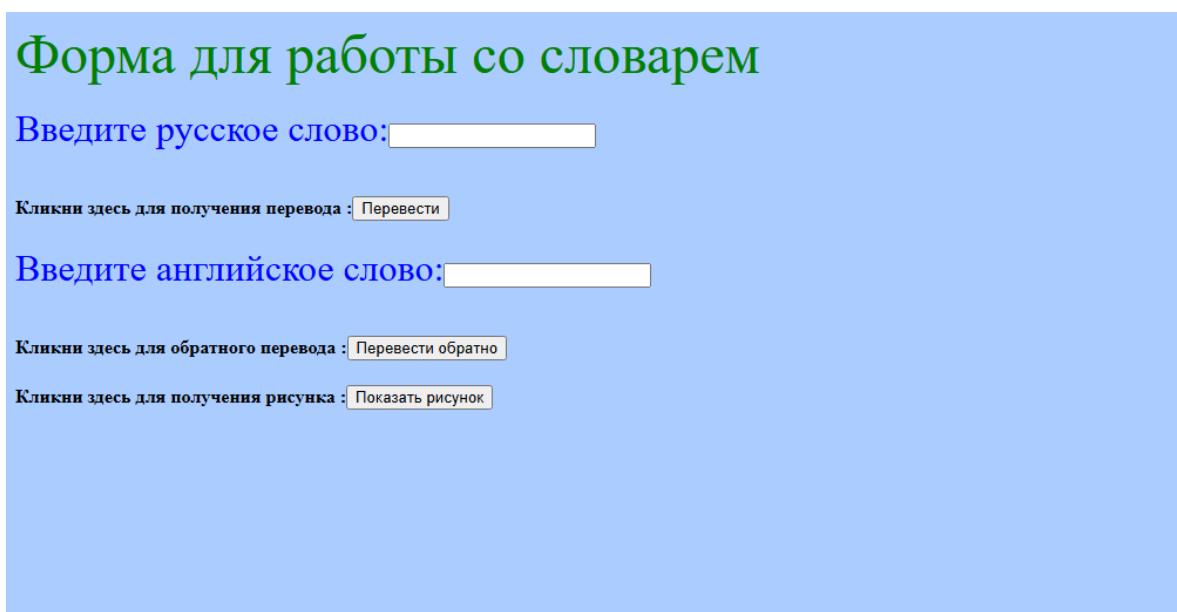


Рисунок 3.1 – Страница *dictionary.html*

Страница содержит три формы: перевод с русского языка, обратный перевод с английского и получение рисунка.

3.3 Сервлет *MyServlet* и база данных переводов

Переводы хранятся в базе данных *H2*, работающей в памяти приложения: при инициализации сервлета (метод *init()*) создается таблица *words* со столбцами *rus* и *eng* и добавляются 10 пар слов. Метод *processRequest* читает параметр *txt* (русское слово) или *eng* (английское слово), выполняет запрос *SELECT* к таблице и выводит результат в *html*-страницу. Для обратного перевода используется тот же запрос с обратным порядком столбцов. Код приведен в листингах.

Листинг 3.2 – Инициализация базы данных и поиск перевода

```
// Создание базы данных с переводами слов
@Override
public void init() throws ServletException {
    try {
        Class.forName("org.h2.Driver");
        connection =
            DriverManager.getConnection("jdbc:h2:mem:dictionary;DB_CLOSE_DELAY=-1");
        Statement st = connection.createStatement();
        st.execute("CREATE TABLE words (rus VARCHAR(50), eng VARCHAR(50))");
        st.execute("INSERT INTO words VALUES ('привет', 'hello'), ('дом', 'house'), "
            + "('книга', 'book'), ('студент', 'student'), ('компьютер', 'computer'), "
            + "('вода', 'water'), ('солнце', 'sun'), ('друг', 'friend'), "
            + "('школа', 'school'), ('город', 'city')");
    } catch (Exception e) {
        throw new ServletException(e);
    }
}

// Поиск перевода в базе данных: from - столбец с исходным словом, to - столбец с переводом
private String translate(String from, String to, String word) throws Exception {
    PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(
        "SELECT " + to + " FROM words WHERE " + from + " = ?");
    ps.setString(1, word.trim().toLowerCase());
    ResultSet rs = ps.executeQuery();
    return rs.next() ? rs.getString(1) : null;
}
```

Обработка запроса и формирование ответа приведены в следующем листинге.

Листинг 3.3 – Метод *processRequest*

```
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
```

```

response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();

String rus_word = request.getParameter("txt"); // русское слово
String eng_word = request.getParameter("eng"); // английское слово (обратный перевод)

String result;
try {
    if (rus_word != null && !rus_word.trim().isEmpty()) {
        String found = translate("rus", "eng", rus_word);
        result = found == null ? "Слово «" + rus_word + "» не найдено" : rus_word + " - " +
found;
    } else if (eng_word != null && !eng_word.trim().isEmpty()) {
        String found = translate("eng", "rus", eng_word);
        result = found == null ? "Слово «" + eng_word + "» не найдено" : eng_word + " - " +
found;
    } else {
        result = "Слово не введено";
    }
} catch (Exception e) {
    throw new ServletException(e);
}

out.println("<html>");
out.println("<head>");
out.println("<title>Servlet MyServlet</title>");
out.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">");
out.println("</head>");
out.println("<body bgcolor=\"#aaccff\">");
out.println("<h2>" + result + "</h2><br><br>");
out.println("<a href=\"dictionary.html\">Назад</a>");
out.println("</body>");
out.println("</html>");
}

```

Сервлеты регистрируются в файле *web.xml*, структура которого приведена в листинге. В нем заданы имена и классы сервлетов, их адреса */MyServlet* и */ImageServlet* и стартовая страница *dictionary.html*.

Листинг 3.4 – Файл *web.xml*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-
app_3_0.xsd">
    <servlet>
        <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
        <servlet-class>MyServlet</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>MyServlet</servlet-name>

```

```

    <url-pattern>/MyServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet>
    <servlet-name>ImageServlet</servlet-name>
    <servlet-class>ImageServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>ImageServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/ImageServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>
<welcome-file-list>
    <welcome-file>
        dictionary.html
    </welcome-file>
</welcome-file-list>
<session-config>
    <session-timeout>
        30
    </session-timeout>
</session-config>
</web-app>

```

3.4 Работа словаря

Перевод слова «привет» показан на рисунке 3.2.

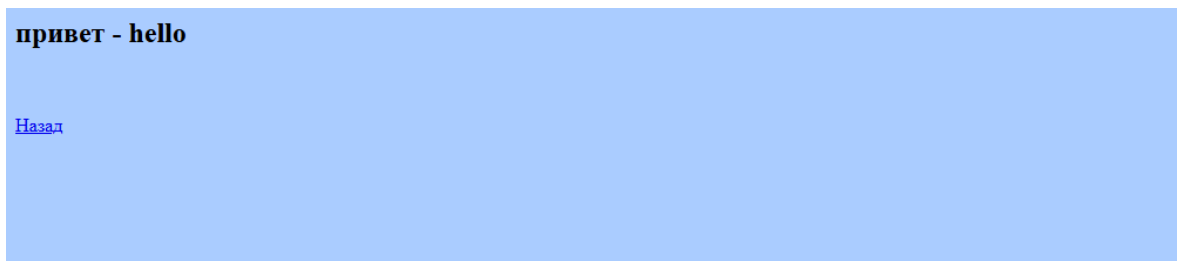


Рисунок 3.2 – Перевод с русского языка на английский

Сервлет вернул страницу с результатом «привет - *hello*». Параметр передается методом *Get*, адрес запроса содержит *MyServlet?txt=привет* в закодированном виде.

Обратный перевод слова *book* показан на рисунке 3.3.

book - книга

[Назад](#)

Рисунок 3.3 – Обратный перевод с английского языка на русский

Результат «*book* - книга» получен тем же сервлетом по параметру *eng*.

Если слова нет в базе данных, сервлет сообщает об этом, как показано на рисунке 3.4.

Слово «мышь» не найдено

[Назад](#)

Рисунок 3.4 – Слово отсутствует в словаре

Для слова «мышь» выведено сообщение, что слово не найдено.

3.5 Клиент в отдельном проекте

Клиентское приложение *ApacheClient* из проекта *apacheclient* обращается к сервлету по адресу *http://localhost:8080/lab_servlet/MyServlet* методом *HttpGet* библиотеки *Apache HttpClient* 4.5.14. Слово передается параметром *txt* или *eng* с кодированием *URLEncoder*, результат берется из тега *h2* *html*-ответа сервлета. Интерфейс построен на *Swing*. Код приведен в листинге.

Листинг 3.5 – Клиент *ApacheClient*

```
public class ApacheClient {  
  
    static String url = "http://localhost:8080/lab_servlet/MyServlet";  
  
    // Отправка GET-запроса сервлету и выделение результата из html-ответа  
    static String ask(String parameter, String word) throws Exception {  
        try (CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault()) {  
            HttpGet request = new HttpGet(url + "?" + parameter + "=" +  
                URLEncoder.encode(word, "UTF-8"));  
            HttpResponse response = client.execute(request);  
            String html = EntityUtils.toString(response.getEntity(), "UTF-8");  
        }  
    }  
}
```

```

    int start = html.indexOf("<h2>") + 4;
    int end = html.indexOf("</h2>");
    return html.substring(start, end);
}
}
}

```

Окно клиента показано на рисунке 3.5.

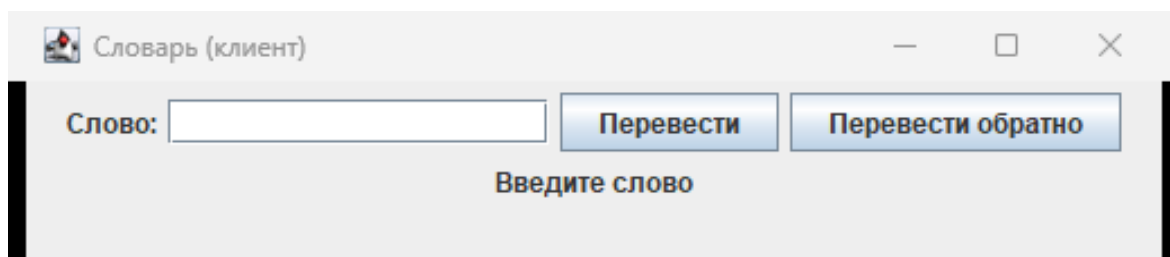


Рисунок 3.5 – Окно клиента после запуска

Окно содержит поле ввода слова, кнопки «Перевести» и «Перевести обратно» и надпись с результатом.

Перевод слова «дом» через клиент показан на рисунке 3.6.

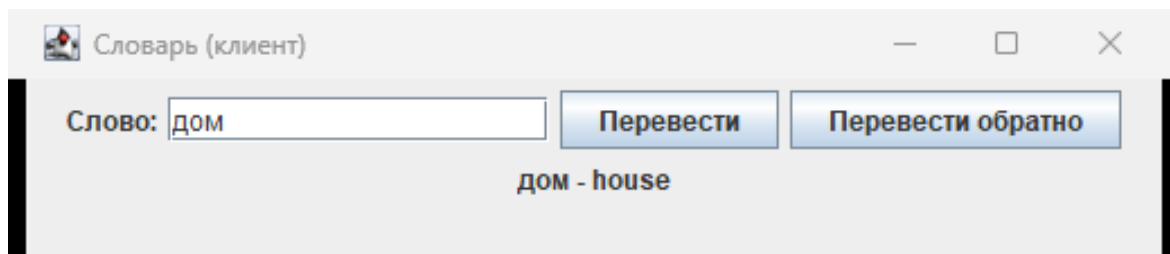


Рисунок 3.6 – Перевод слова через клиент

Клиент отправил запрос серверу в другом проекте и показал результат «дом - house».

Обратный перевод слова *student* показан на рисунке 3.7.

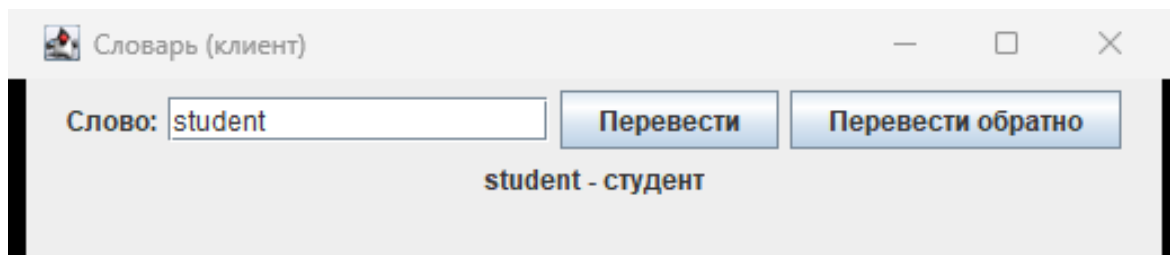


Рисунок 3.7 – Обратный перевод через клиент

Получен результат «*student* - студент».

3.6 Индивидуальное задание, вариант 2

Вариант 2: написать сервлет, возвращающий на сторону клиента файл с рисунком. Сервлет *ImageServlet* читает файл */images/picture.png* из каталога приложения методом *getResourceAsStream*, устанавливает тип содержимого *image/png* и записывает байты файла в выходной поток ответа, а браузер отображает рисунок. Код приведен в листинге.

Листинг 3.6 – Сервлет *ImageServlet*

```
public class ImageServlet extends HttpServlet {

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        // Файл с рисунком находится в каталоге приложения
        InputStream in = getServletContext().getResourceAsStream("/images/picture.png");
        if (in == null) {
            response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND, "Файл рисунка не
найден");
            return;
        }

        // Тип содержимого: браузер сам отображает рисунок
        response.setContentType("image/png");
        OutputStream out = response.getOutputStream();
        byte[] buffer = new byte[4096];
        int length;
        while ((length = in.read(buffer)) != -1) {
            out.write(buffer, 0, length);
        }
        in.close();
        out.close();
    }
}
```

Результат вызова сервлета кнопкой «Показать рисунок» показан на рисунке 3.8.

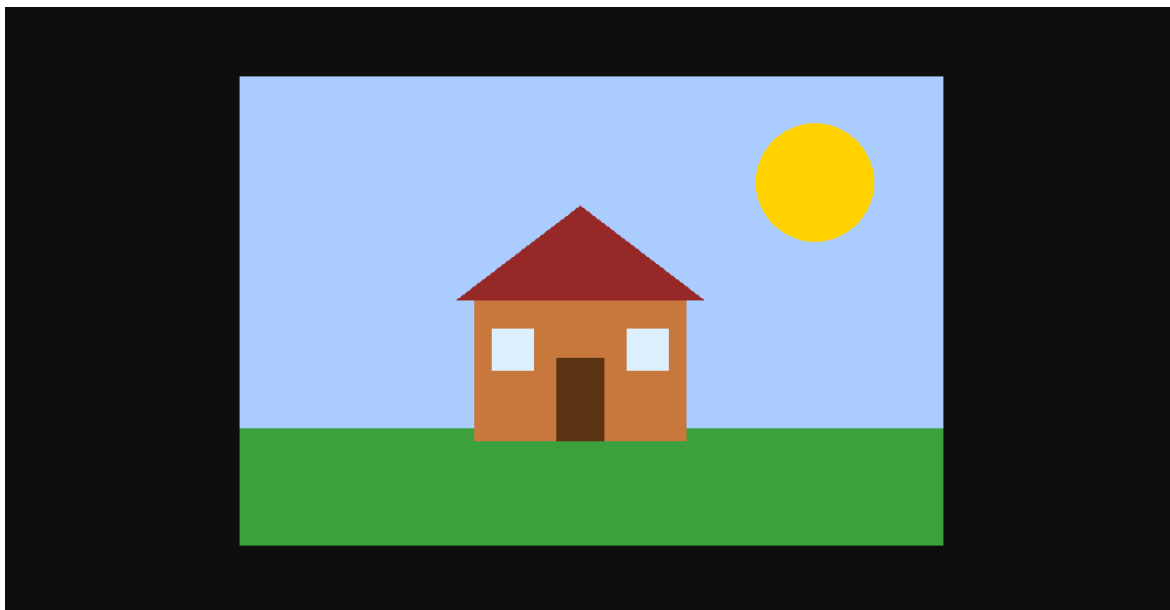


Рисунок 3.8 – Рисунок, возвращенный сервлетом *ImageServlet*

Браузер получил файл *picture.png* от сервлета по адресу */lab_servlet/ImageServlet* и отобразил рисунок: дом, солнце и земля.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Что такое сервлет, какие основные объекты и методы он предоставляет

Сервлет – класс *Java* на стороне сервера, обрабатывающий запросы клиентов. Основные методы – *doGet* и *doPost*, выбираемые по атрибуту *method* формы. Основные объекты: *HttpServletRequest* (параметры запроса, метод *getParameter*) и *HttpServletResponse* (ответ клиенту, методы *setContentType*, *getWriter*, *getOutputStream*).

4.2 Как сервлет определяется в клиентском сайте

Сервлет вызывается формой *html*-документа: в теге *form* атрибут *action* содержит имя сервлета (в работе *action="MyServlet"*), а кнопка с типом *submit* отправляет данные формы.

4.3 Для чего служит конфигурационный файл *web.xml*

Файл *web.xml* – дескриптор развертывания приложения. В теге *servlet* указываются имя и класс сервлета, в теге *servlet-mapping* – адрес (*url-pattern*), по которому он вызывается, в *welcome-file-list* – стартовая страница, в *session-config* – время жизни сессии.

4.4 Как вернуть результаты из сервлета на сторону клиента

Результаты записываются в ответ: для текста и *html* используется *PrintWriter out = response.getWriter()* и метод *out.println*, для файлов (рисунок, документ) – *response.getOutputStream()* с установленным типом содержимого (*response.setContentType*), как в *ImageServlet*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучена техника использования сервлетов: созданы страница *dictionary.html*, сервлет *MyServlet* с базой данных переводов и обратным переводом, конфигурационный файл *web.xml*. Клиент вынесен в отдельный проект на *Apache HttpClient* и вызывает сервлет по *URL*. По индивидуальному заданию (вариант 2) написан сервлет *ImageServlet*, возвращающий клиенту файл с рисунком. Все функции проверены на сервере *Apache Tomcat*. Цель работы достигнута.